Instituto Tecnológico de Mazatlán

Ingeniería en Sistemas Computacionales

PRÁCTICA 6

Publicación de un sitio web en Apache y acceso desde otra computadora

Informe

INTEGRANTES

Sánchez Moreno César Adrián
Piña Ríos Fernando Emmanuel

Mazatlán, Sinaloa · 16 de octubre de 2026

1. Introducción

Un servidor web es el programa que entrega páginas a los navegadores que las solicitan por la red. Apache HTTP Server es uno de los más usados y funciona en Linux, por lo que es una opción natural para publicar contenido desde una laptop con Ubuntu. En esta práctica se diseñaron cinco páginas web de temas distintos, se publicaron en Apache y se abrieron desde otra laptop con Windows usando la dirección IP del servidor.

Las páginas son estáticas: cada una es un solo archivo HTML que incluye sus estilos y su JavaScript. Tienen partes interactivas, como calculadoras, un piano y listas que se pueden marcar, que se ejecutan en el navegador del cliente. Apache solo entrega los archivos.

2. Objetivos

Objetivo general. Publicar un sitio web de cinco páginas en un servidor Apache instalado en Ubuntu y acceder a él desde una computadora con Windows a través de la red local.

Objetivos específicos.

- Diseñar cinco páginas web de temas diversos y un índice que las enlace.
- Colocar los archivos en la carpeta pública de Apache con los permisos adecuados.
- Permitir el tráfico HTTP (puerto 80) en el firewall del servidor.
- Identificar la dirección IP del servidor y usarla para abrir el sitio desde otro equipo.
- Verificar que las páginas carguen y funcionen en el navegador del cliente.

3. Entorno de trabajo

Elemento	Servidor	Cliente
Sistema operativo	Ubuntu (laptop)	Windows (laptop)
Software	Apache 2 (*apache2*)	Navegador web (Google Chrome)
Carpeta del sitio	/var/www/html/cinco-paginas	No aplica
Dirección IP (red de prueba)	192.168.1.82	192.168.1.88
Puerto	80/tcp (HTTP)	Conexión saliente

Las direcciones IP corresponden a la red doméstica en la que se hicieron las primeras pruebas. En otra red cambian y deben consultarse de nuevo.

4. Desarrollo

4.1 Las cinco páginas

Se creó un sitio con una página de entrada, *index.html*, que enlaza las cinco páginas. Cada una trata un tema distinto y tiene su propia identidad visual:

Página	Archivo	Contenido
Atlas Solar	atlas-solar.html	Datos de los ocho planetas (tamaño, día, año y tiempo que tarda la luz del Sol en llegar) y una calculadora de peso en cada uno.
Pan de Masa Madre	masa-madre.html	Receta en gramos con porcentajes del panadero. Calcula el horario completo a partir de la hora de inicio.
Teclado de Escalas	teclado-escalas.html	Piano con escalas, modos y acordes. Se toca con el mouse, el dedo o el teclado de la computadora.
Plan 10K en Ocho Semanas	plan-10k.html	Estima el ritmo de 10 km con la fórmula de Riegel a partir del tiempo en 5 km y arma un plan de ocho semanas con gráfica.
Cuaderno de Oaxaca	oaxaca.html	Itinerario de cuatro días con paradas que se pueden marcar como visitadas.

Al ser archivos independientes, el sitio completo ocupa unos 50 KB y no necesita base de datos ni lenguaje del lado del servidor. Algunas páginas cargan tipografías desde Google Fonts. Si el cliente no tiene Internet, el navegador usa fuentes del sistema y el contenido se ve igual de legible.

4.2 Verificación de Apache

Apache ya estaba instalado en la laptop con Ubuntu. Se comprobó que el servicio estuviera activo, y si no lo está se inicia y se habilita para el arranque:

```
sudo systemctl status apache2 --no-pager

sudo systemctl enable --now apache2
```

En caso de instalarlo desde cero bastaría con *sudo apt update* y *sudo apt install apache2*.

4.3 Publicación del sitio

Apache sirve por defecto el contenido de */var/www/html*. Como la práctica se realizó desde el mismo equipo, la carpeta *sitio* se copió directamente a un subdirectorio llamado *cinco-paginas* y se ajustó su propietario y sus permisos:

```
sudo mkdir -p /var/www/html/cinco-paginas
sudo cp -r sitio/* /var/www/html/cinco-paginas/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/cinco-paginas
sudo chmod -R 755 /var/www/html/cinco-paginas
```

Desde otra computadora se haría con *scp -r sitio usuario@IP-DEL-SERVIDOR:~/cinco-paginas* y moviendo la carpeta a */var/www/html* con *sudo mv*. Para comprobar la publicación en el mismo servidor se abre *http://localhost/cinco-paginas/* en el navegador.

4.4 Acceso desde la laptop con Windows

Para que otro equipo llegue al servidor hacen falta tres cosas: que ambos estén en la misma red, que el firewall permita el puerto 80 y que el cliente use la IP real del servidor. En Ubuntu se abre el puerto y se consulta la dirección:

```
sudo ufw allow 80/tcp

hostname -I
```

En Windows se comprueba que el puerto responda y después se abre la dirección en el navegador, con *http://* y no *https://*:

```
Test-NetConnection 192.168.1.82 -Port 80

http://192.168.1.82/cinco-paginas/
```

La dirección *127.0.1.1* que aparece en algunos archivos de configuración de Ubuntu no sirve para esto, porque es una dirección interna que solo apunta al mismo equipo. Siempre se usa la IP que devuelve *hostname -I*.

5. Conclusiones

Los resultados de las pruebas y las incidencias encontradas se presentan en el documento *Resultados de la práctica 6*, que acompaña a este informe.

Publicar un sitio estático con Apache requiere pocos pasos: copiar los archivos a la carpeta pública y ajustar permisos. La parte que más cuidado exigió fue la red. Para que otro equipo abra el sitio, la IP debe ser la del servidor en esa red, el puerto 80 debe estar permitido y los dos equipos deben poder verse entre sí.

La práctica también mostró que la IP del servidor cambia con la red, así que conviene consultarla con *hostname -I* cada vez. Como mejora futura se recomienda asignar una IP fija al servidor y activar HTTPS con un certificado, para cifrar el tráfico entre el cliente y Apache.